NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TENGAH - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	16/12/2025	Issued For Review	ZLN	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 9
2.1 Dokumen Proyek 9
2.2 Kode dan Standar Internasional 10
2.3 Kode dan Standar Nasional Indonesia 11
3. DAFTAR SINGKATAN 12
4. KLASIFIKASI AREA DAN KONDISI SITE 13
5. UMUR DESAIN, KETERSEDIAAN DAN KEANDALAN 14
6. PERSYARATAN UMUM *(GENERAL REQUIREMENT)* 15
7. PERSYARATAN DESAIN *(DESIGN REQUIREMENT)* 16
7.1. Pompa, Perpipaan dan Valve 16
7.2. Vessel dan Filter 17
7.3. Tanki 18
7.4. Instrumentasi 19
7.5. Elektrikal 19
7.6. Filter 20
7.7. *Skid* 20
8. SCOPE OF SUPPLY 21
8.1. *VENDOR Scope of Supply* 21
8.2. VENDOR *Scope of Service* 23
9. PENGECATAN 24
10. PEMERIKSAAN / INSPEKSI DAN PENGUJIAN 24
11. PENANDAAN *(MARKING)* 25
12. DOKUMENTASI 25
12.1. Dokumentasi Desain 25
12.2. Dokumentasi Akhir 26
13. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI 26
14. SUKU CADANG DAN *TOOLS* 27

14.1. Suku Cadang untuk Start-up dan Commissioning 27
14.2. Suku Cadang Dua (2) Tahun Operasi 27
14.3. Tool 27
15. JAMINAN / *WARRANTY* 28
16. PELATIHAN / TRAINING 28

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

luas daerah sekitar 45 km².

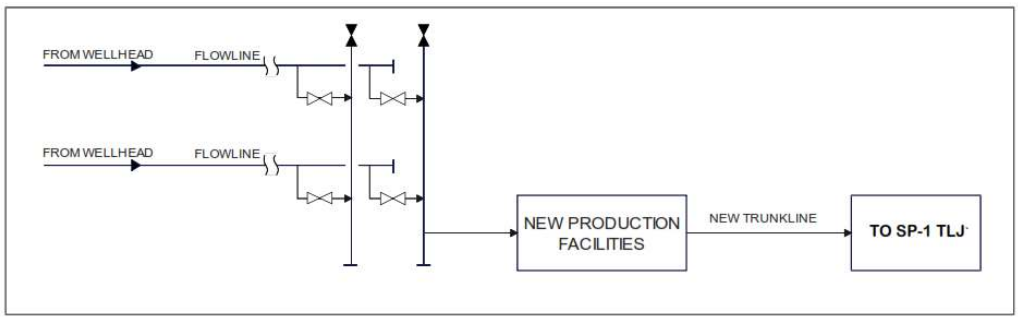
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya

diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

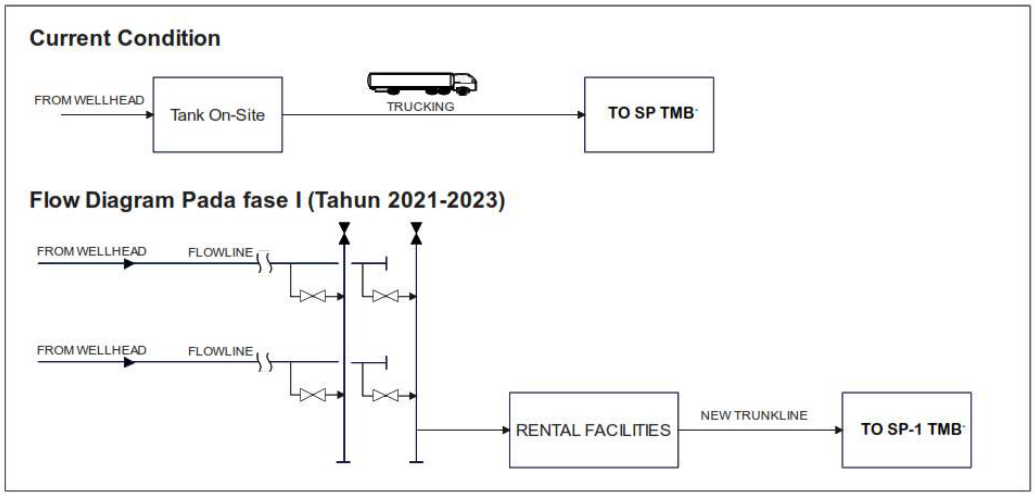
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan dasar kriteria desain dan perhitungan untuk Utility Water Package sebagai bagian dari desain yang harus diikuti oieh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat- Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Spesifikasi ini meliputi ketentuan minimal dalam mengatur desain. material,pabrikasi, pemeriksaan, pengujian, persiapan, pengecatan dan persiapan untuk pengiriman Flare Package untuk dipasang di proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat — Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.

SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Desain, fabrikasi, instalasi, inspeksi, pengujian, pengecatan, persiapan pengiriman dan dokumentasi harus sesuai dengan Peraturan dan Hukum yang berlaku di Indonesia, serta edisi terbaru dari Standar dan Referensi yang berlaku berikut:

2.1 Dokumen Proyek

No.	No. Document	Deskripsi
1.	TMBP-SP001-ME-DBS-D101	*Mechanical Design Basis*
2.	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, and Structure Design Basis*
3.	TMBP-01-ME-SPE-D106	*Specification for Chemical Injection Package*
4.	TMBP-SP001-PI-SPE-D107	*Piping Material Specification*
5.	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
6.	TMBP-01-IN-SPE-D104	*Specification - Non API Pump*
7.	TMBP-SP001-EL-SPE-D106	*Specification for Induction Motor*
8.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Piping Painting & Lettering Specification*
9.	TMBP-SP001-EL-SPE-D103	*Specification for Electrical Installation & Testing*
10.	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*

11.	TMBP-SP001-PI-SPE-D108	*Specification Valve*
12.	TMBP-SP001-ME-SPE-D101	*Specification - Pressure Vessel (ASME)*
13.	TMBP-SP001-ME-DST-D125	*Mechanical Datasheet - Utility Water System Package (Z-004)*

2.2 Kode dan Standar Internasional

No	No.	Deskripsi
American Petroleum Institute (API)		
1.	API 520	*Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries*
2.	API 521	*Pressure-relieving and Depressuring Systems*
***American Society of Mechanical Engineers* (ASME)**		
1.	ASME Section II	*Material - Properties*
2.	ASME Section V	*Non-Destructive Examination*
3.	ASME Section IX	*Welding, Brazing and Fusing Qualifications*
4.	ASME B31.3	*Chemical Plant & Petroleum Refinery Piping*
5.	ASME B 1.1	*Unified Inch Screw Threads*
6.	ASME B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ through 24*
7.	ASME B16.9	*Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings*
8.	ASME B 16.11	*Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded*
9.	ASME B16.20	*Metallic Gaskets for Pipe & Flanges*
10.	ASME B16.34	*Valves—Flanged, Threaded, and Welding End*
11.	ASME B 16.47	*Large diameter steel flanges (NPS 26 Through NPS 60)*
12.	ASME B 73.1	*Specification for Horizontal End Suction Centrifugal Pumps for Chemical Process*
Referensi Lain		
1.	IEC 60034	*Rotating Electrical Machines*
2.	IEC 60072	*Dimension and Output Series for Rotating Electrical Machines*
3.	IEC 60079	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres*

No	No.	Deskripsi
4.	IEC 60085	*Electrical Insulation – Thermal Evaluation and Designation*
5.	IEC 60529	*Degree of Protection Provided by Enclosures (IP Code)*
6.	IEC 62262	*Degree of Protection Provided by Enclosures for Electrical Equipment Against External Mechanical Impact (IK Code*
7.	ISO 10474	*Steel and Steel Products, Inspection documents*
8.	ISO 281	*Rolling Bearings – Dynamic Load Ratings and Rating Life*
9.	ISO 2858	*End-suction centrifugal pumps (rating 16 bar) — Designation, nominal duty point and dimensions*
10.	ISO 5199	*Technical specifications for centrifugal pumps - Class II*
11.	ISO 6033	*Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1 and 2*
12.	ISO 9000	*Quality Standards*
13.	ASME PTC 8.2	*Performance Test Code Centrifugal Pumps*
14.	ANSI/HI 1.6	*Centrifugal Pump Tests*
15.	AWS D 1.1	*Structural Welding Code – Steel*
16.	AISC	*Manual of Steel Construction*
17.	BS EN 10204	*Types of Inspection Documents for Metallic Products*
18.	OSHA	*Occupational Safety and Health Administration Standards*

2.3 Kode dan Standar Nasional Indonesia

No.	No. Dokumen	Deskripsi
1.	Surat Keputusan Direkorat Jenderal Minyak dan Gas 84K/38/DJM/1998	Pedoman Inspeksi Keselamatan Pada Fasilitas, Peralatan dan Teknologi yang Digunakan Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi.
2.	Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 06P/0746/M.PE/1991	Inspeksi Keselamatan Instalasi, Peralatan dan Teknologi yang Digunakan dalam Eksplorasi dan Produksi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi

No.	No. Dokumen	Deskripsi
3.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
4.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13/2009	Standar Kualitas Untuk Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
5.	A-002/A2.4/EP2200/2014-SO	Pedoman Spesifikasi Warna Identifikasi Untuk Pipa Salur
6.	A-007/A2.4/EP2200/2014-SO	Pedoman Spesifikasi Warna Identifikasi Untuk Tangki dan Vessel
7.	A-008/A2.4/EP2200/2014-SO	Pedoman Spesifikasi Penggunaan Pipa di Lapangan PT Pertamina EP

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

AGA	*American Gas Association*
AGMA	*American Gear Manufacturing Association*
ASME	*American Society of Mechanical Engineers*
ASTM	*American Society for Testing Materials*
ANSI	*American National Standards institute*
API	*American Petroleum institute*
ASA	*American Standards Association*
ASCE	*American Society of Civil Engineers*
CCR	*Central Control Room*
EEMUA	*Engineering Equipment and Materials Users Association*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
ESDM	Energi Sumber Daya dan Mineral
ESD	*Emergency Shutdown System*
FDS	*Fire Detection System*
ISA	*International Society Automation*

IEC	*International Electrotechnical Commission*
ISO	*International Standard Organization*
ITP	*Inspection and Test Plan*
JB	*Junction Box*
LCS	*Local Control Station*
MSS	*Manufacturers Standardization Society*
MMSTB	*Million Metric Standard Barrel*
PFD	*Process Flow Diagram*
PID	*Piping and Instrumentation Diagram*
PO	*Purchase Order*
POD	*Plan of Development*
PLC	*Programmable Logic Control*
PSV	*Pressure Safety Valve*
OSHA	*Occupational Safety and Health Administration*
SII	*Standar Industri Indonesia*
TMB	Tanjung Miring Barat
UBC	*Uniform Building Code*
WRC	*Welding Research Council*

4. KLASIFIKASI AREA DAN KONDISI SITE

4.1 Klasifikasi Area

Setiap unit harus di supply sebagai *complete operational package* yang di pasang sesuai dengan *area classification hazardous* yang di cantumkan pada data sheet.

4.2 Kondisi Site

Semua peralatan harus didesain untuk pemasangan dan pengoperasian di darat (*onshore*) dan sesuai pada iklim dan keadaan lapangan (*site conditions*) yang dijelaskan pada spesifikasi dan data sheet peralatan yang berhubungan.

Iklam pada daerah ini Adalah tropis (tropical monsson), yang mempunyai karakteristik kondisi yang panas lembab sepanjang tahun. Ada dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan database BMKG untuk kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, tahun 2020 tdekeat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Intensitas Curah Hujan (I)
  Desain intensitas curah hujan (I) harus sama dengan tingkat desain curah hujan maksimum per jam
  Curah hujan rata-rata : 241.58 mm
  Curah hujan maksimum : 297.87 mm

- Suhu udara
  Suhu maksimum : 35 ^{o}C
  Suhu minimum : 23 ^{o}C
  Suhu udara rata-rata : 27 ^{o}C

- Kelembaban
  Rata-rata tahunan : 85.55 %
  Maksimum : 88 %
  Minimum : 80 %

- Kecepatan angin
  Kecepatan angin maksimal : 28.8 m/s
  Exposure : C
  Importance Factor : 1.0
  Ref : TMBP-01-CS-DBS-101 " Civil, Structure and Building Design Basis"

- Gempa Bumi
  Ss : 0.0422 g
  S1 : 0.0627 g
  PGA : 0.017 g
  Jenis Tanah : Mengacu pada soil investigation
  Ref : TMBP-01-CS-DBS-101 " Civil, Structure and Building Design Basis"

5. UMUR DESAIN, KETERSEDIAAN DAN KEANDALAN

Umur desain fasiiitas dan semua peraiatan, komponen, dan sistem terkait minimal 20 tahun beroperasi tanpa gangguan sekurangnya selama 2 tahun. Umur rencana harus dapat dicapai dengan pemeliharaan minimum yang tidak direncanakan serta ketersediaan dan keandalan maksimum.

Package harus dapat beroperasi pada tekanan maksimal sesuai yang ditentukan daiam process data. Posisi peraiatan, pipa dan instrumentasi harus didesain dengan akses dan jarak antar peraiatan yang mencukupi untuk operasi dan perbaikan.

Peralatan yang dinyatakan dalam dokumen ini hanyalah kebutuhan minimum atau konfigurasi umum. VENDOR harus mendesain konfigur asi sistem sendiri berdasarkan teknologi masing- masing. VENDOR harus menambahkan semua peraiatan yang diperiukan untuk menjamin terciptanya sistem yang handal dan operasi yang sesuai persyaratan.

Semua komponen yang karena alasan praktis, keamanan atau efisiensi biaya tidak dapat memenuhi umur desain yang disyaratkan harus diidentifikasi sesegera mungkin. Masa pakai yang diharapkan harus diinformasikan kepada KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN dan ketentuan yang dibuat dalam desain sistem untuk pemeliharaan guna memperpanjang umur komponen atau penggantian rutin.

6. PERSYARATAN UMUM *(GENERAL REQUIREMENT)*

Utility Water Package harus sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan dalam *datasheet* dan spesifikasi. Fabrikasi tidak boleh dilakukan sebelum semua dokumen desain, perhitungan, P&ID, dan gambar fabrikasi mendapat status *Approved For Construction (AFC)* oleh PERUSAHAAN. Semua penyimpangan atau perbedaan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku harus diberitahukan kepada PERUSAHAAN.

Utility Water Package harus memiliki tekanan desain sesuai dengan yang tertera pada *datasheet*. Temperatur desain pada pompa, filter, dan tangki harus sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan *datasheet*. *Utility Water Package* harus didesain dengan meminimalkan penggunaan alat utilitas tanpa mengurangi kebutuhan yang sudah ditetapkan.

Semua *local equipment* (valve, measuring, instrument, control, switch, dll) harus dapat dijangkau dengan mudah untuk pengoperasian dan *maintenance*. Lebar dari *Skid walkway* minimal 0.80 meter merujuk kepada OSHA (Occupational Safety and Health Administration) dan harus didesain juga dengan jarak yang cukup untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Package ini akan ditempatkan pada *hazardous area.*

Utility Water Package terdiri dari beberapa unit yang dijelaskan detail pada section 11 dari spesifikasi ini.

Utility Water Package diambil dari *Deep Well Pump* yang memiliki komposisi air sumur standar.

VENDOR harus menjamin produk yang dihasilkan *Utility Water Package* telah memenuhi kriteria fisik, biologi, maupun kimia seperti yang diatur oleh PMK No. 32 Standar Baku Mutu Air untuk Sanitasi sebagaimana dijelaskan berikut.

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
1.	Kekeruhan	NTU	25
2.	Warna	TCU	50
3.	Zat Padat Terlarut	Mg/l	1000
4.	Suhu	C	Suhu Udara±3
5.	Rasa		Tidak Berasa
6.	Bau		Tidak Berbau

Tabel 1. Parameter Fisik

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
1.	Total Coliform	CFU/100ml	50
2.	E.Coli	CFU/100ml	0

Tabel 2. Parameter Biologi

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
Wajib			
1.	pH	mg/l	6,5 – 8,5
2.	Besi	mg/l	1
3.	Flourida	mg/l	1,5
4.	Kesadahan (CaCo3)	mg/l	500
5.	Mangan	mg/l	0,5
6.	Nitrat	mg/l	10
7.	Nitrit	mg/l	1
8.	Sianida	mg/l	0,1
9.	Deterjen	mg/l	0,05
10.	Pertisida Total	mg/l	0,1

Tabel 3. Parameter Kimia

Peralatan yang dinyatakan dalam dokumen ini hanyalah kebutuhan minimum atau konfigurasi umum. VENDOR harus mendesain konfigurasi sistem sendiri berdasarkan teknologi masing-masing.

VENDOR harus terdaftar di *Preferred Manufacture List* (PML) PEP, APDN, P3DN, dan AML SKK MIGAS, yang memiliki fasilitas engineering, manufacturing dan testing yang cukup baik sesuai dengan standar. VENDOR harus menunjukan Setifikas Autorize dari DEPERINDAG juga surat tanda sebagai agen barang (surat keagenan) dan jasa surat surat tersebut harus ditunjukan pada saat mengajukan penawaran dan dicantumkan dalam evaluasi TBE oleh KONTRAKTOR..

7. PERSYARATAN DESAIN *(DESIGN REQUIREMENT)*

7.1. Pompa, Perpipaan dan Valve

Pompa harus didisain sesuai standard ASME B73.1 / ISO 5199 / ISO 2858 atau standard manufaktur dan mechanical seal harus sesuai dengan manufaktur standard.

Pompa menggunakan penggerak motor listrik dan harus sesuai dengan *TMBP-01-EL-SPE-502* “Specification for Induction Motor”. Penggerak motor listrik harus didesain untuk daerah tropis dengan kenaikan suhu Class B & TEFC dan insulasi F Class.

Pompa dan semua pemipaan dalam *Utility Water Package* ini harus didesain dan mengacu kepada dokumen dibawah ini:

- TMBP-01-ME-SPE-506 Specification – Non-API Pump (Sludge Pump, Vertical Pump, Centrifugal, etc.)
- TMBP-01-PI-SPE-101 *Piping Design Specification*
- TMBP-01-PI-SPE-501 Piping Material Specification
- TMBP-01-PI-SPE-503 Manual Valve Specification

Semua *tie in point connection* harus berada di pinggir *skid* dengan sambungan *flange* atau *thread* sesuai dengan dok. *TMBP-01-PI-SPE-501* "Piping Material Specification" dan pipa di-support dengan kuat dan harus sesuai dengan ASME B16.5 standard.

7.2. Vessel dan Filter

Semua Vessel / Filter dalam *Utility Water System Package* harus didisain dan mengacu kepada dokumen no. *TMBP-01-ME-SPE-601* "Specification – Pressure Vessel (ASME)". Vessel harus dapat beroperasi normal baik dalam keadaan 2 x 50% x 2 maupun 1 x 100%.

Ketebalan minimal (*Minimum thickness*) untuk Vessel adalah 6 mm (0.25 inch) sudah termasuk dengan Corrosion Allowance mengacu ke standard ASME Section VIII Div. 1 (UG-16) yang akan ditentukan oleh VENDOR berdasarkan kebutuhan proses.

Minimum material untuk pressure vessel harus Carbon Steel (SA 516 Gr.70).

Vessel / Filter pada *Utility Water System Package* akan dilengkapi dengan komponen internal seperti inlet distributor, packing bed, internal support, baffle dan media filter yang akan disuplai oleh VENDOR.

Material komponen internal vessel menggunakan SS316L dan harus sesuai dengan fluida proses dan kondisi operasi.

Internal vessel harus dilakukan inspeksi untuk memastikan bahwa mampu dipasang dan mampu dilepas melalui akses manhole.

VENDOR harus menyediakan detil desain seperti internal support, packing bed, baffle, distributor pipe, vortex breaker dan lain-lain untuk mendapat persetujuan dari PERUSAHAAN.

Komponen internal vessel harus didesain untuk tahan terhadap deformasi yang diakibatkan oleh getaran, *fluctuating load*, *impact load* dan tekanan operasi.
VENDOR harus mendesain internal sesuai dengan keperluan dan dapat menjamin garansi performa yang dipersyaratkan.

Vessel / Filter harus dilengkapi dengan name plate, lifting lugs, platform/ladders dan pipe support atau support ring jika diperlukan.
Platform/ladder harus disuplai VENDOR sebagai akses paket ketika pemeliharaan atau inspeksi.

VENDOR harus memberikan hasil perhitungan sizing mesh / internal part yang sesuai dengan kebutuhan operasi.

Pressure vessel harus dilengkapi dengan grounding lugs menggunakan material SS316.

7.3. Tanki

Semua Tanki dalam *Utility Water Package* ini harus didisain dan mengacu kepada *manufacturer standard*.

Ketebalan minimal (*Minimum thickness*) untuk *storage tank* harus sudah termasuk dengan Corrosion Allowance mengacu ke *manufacturer standard* yang akan ditentukan oleh VENDOR berdasarkan kebutuhan proses.

Minimum material untuk tanki menggunakan FRP dan harus sesuai dengan fluida proses dan kondisi operasi.

Internal tanki harus dilakukan inspeksi untuk memastikan bahwa mampu dipasang dan mampu dilepas melalui akses *manhole*.

VENDOR harus menyediakan detil desain seperti internal support, packing bed, baffle, distributor pipe, vortex breaker dan lain-lain untuk mendapat persetujuan dari PERUSAHAAN.

Komponen internal tank harus didesain untuk tahan terhadap deformasi yang diakibatkan oleh getaran, *fluctuating load*, *impact load* dan tekanan operasi.

VENDOR harus mendesain internal sesuai dengan keperluan dan dapat menjamin garansi performa yang dipersyaratkan.

Tanki harus dilengkapi dengan name plate, lifting lugs, platform/ladders dan pipe support atau support ring jika diperlukan.

Platform/ladder harus disuplai VENDOR sebagai akses paket ketika pemeliharaan atau inspeksi.

Semua peralatan instrumentasi dan sistem pengaturan pada Tank harus disediakan oleh VENDOR.

Tanki harus dilengkapi dengan grounding lugs.

Pengecatan pada permukaan luar vessel harus mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam spesifikasi *TMBP-01-PM-SPE-501* “General Painting Specification”.

7.4. Instrumentasi

Semua peralatan Instrumentasi dan sistem pengaturan pada *Utility Water Package* ini harus didisain dan mengacu kepada dokumen berikut dibawah ini:

- TMBP-01-IN-DBS-101 Instrument and Control System Design Basis
- TMBP-01-IN-SPE-106 General Specification for Instrumentation and Control
- TMBP-01-IN-SPE-104 Instrument Cable Specification

Material untuk Tubing & fitting harus minimum SS316. (*Mengacu ke Instrument Hookup*).

Sistem Grounding mengacu pada dokumen Detail Installation Instrument Drawing for Instrument Grounding.

Enclosure untuk Junction Box (JB) untuk Instrumentasi minimum harus IP 65.

VENDOR harus mensuplai semua field instrumentation, cable & wiring, tray, panel, support yang diperlukan didalam *Water Treatment Injection Plant Package* untuk mendukung operasi berjalan dan aman.

7.5. Elektrikal

Semua peralatan Elektrikal pada *Utility Water Package* ini harus didisain dan mengacu kepada dokumen berikut dibawah ini:

- TMBP-01-EL-SPE-502 Specification for Induction Motor
- TMBP-01-EL-SPE-103 Specification for Electrical Installation & Testing
- TMBP-01-EL-SPE-104 Specification for Electrical Requirement for Package Equipment
- TMBP-01-EL-SPE-503 Specification for Power, Control & Grounding Cable

Semua wiring pada sistem ini harus didisain dan dipasang sesuai dengan standar internasional yang berlaku. VENDOR harus melengkapi detail *point to point termination* dan *wiring diagram*, *internal component layout*, *face of panel layout*, dll yang menunjukkan bagian mana yang disuplai oleh VENDOR dan bagian mana *scope by others*.

Persyaratan umum untuk motor listrik mengacu pada TMBP-01-EL-SPE-502 “Specification for Induction Motor” adalah sebagai berikut:

Insulation	Class F
Temperature Rise	Class B
Ingress Protection (IP)	IP 55 as minimum
Cooling Method	TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled)

Catu daya yang digunakan mengacu pada doc no. TMBP-01-EL-SPE-104 *"Specification for Electrical Requirement for Package Equipment"* adalah sebagai berikut:

- *Nominal system voltage: 400V, 3 phase, 4 wire*
- *Frequency: 50 Hz*
- *System Grounding: Solidly Grounding*
- *Short Circuit Rating: as specified in data sheet or single line diagram or panel schedule*
- *Insulation level: 2.2 kV (Power frequency withstand)*

Power Distribution Board harus tipe metal enclosed, form 2b dengan ketebalan enclosure minimal 2 mm. Enclosure harus memiliki pembatas antara busbar dengan circuit breaker, pintu depan berengsel dilengkapi dengan fasilitas kunci dan sunshade / rain canopy (outdoor panel).

Incoming cable ke control panel menjadi scoped EPC KONTRAKTOR.

VENDOR akan mensuplai koneksi grounding di skid, kabel grounding akan disuplai oleh EPC KONTRAKTOR.

7.6. Filter

Pemilihan internal part dan mesh harus mempertimbangkan ketersediaan di pasaran agar memudahkan pemasangan, serta memudahkan proses maintenance pada filter.

7.7. *Skid*

Semua peralatan utama harus dipasang dengan kuat pada skid base yang dapat menahan beban pada waktu transportasi, angin, gempa dan operasinya. *Skid* harus dibuat dari material carbon steel (ASTM A36) dengan menggunakan hot dip galvanized coating atau mengacu kepada dokumen TMBP-01-PM-SPE-501 "*General Painting Specification*".

Instalasinya harus dibuat untuk memudahkan operasi (ruang gerak yang cukup di sekelilingnya, akses kepada *instrument* dan *valve*), kemudahan *maintenance* dan persyaratan keamanan.

Utility Water Package ini harus dilengkapi dengan *drip pan* untuk penampungan cairan yang terbuang dan harus disambungkan dengan jaringan pembuangan yang ditentukan.

Skid harus dilengkapi dengan empat *lifting lug* yang didesain dengan *single point lift.*

Lifting lugs harus didesain dengan 3 kali *calculated design loads*, yang termasuk *impact acting*.

Baut untuk leveling harus dipasang pada *skid* untuk penyetelan kerataan setelah *grouting*.

VENDOR harus menentukan *center of gravity (C.O.G)* dan harus membuat detil pembebanan dalam melakukan desain pondasi. Desain pembebanan harus dibuat berdasarkan *dry weight, operating weight* dan *hydrostatic weight.*

8. SCOPE OF SUPPLY

8.1. *VENDOR Scope of Supply*

VENDOR *scope of supply* harus terdiri dari: *design, engineering, manufacturing, inspection, testing, painting* dan persiapan untuk pengiriman dan *on site commissioning* dari *Utility Water Package*.

Utility Water Package harus terdiri dari *complete system, skid mounted and self-contained as minimum* dengan *scope of supply* di bawah ini:

SCOPE OF SUPPLY	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
Utility Water Package yang berdasarkan TMBP-01-PR-PID-118 "P&ID- *Utility Water Package"* terdiri dari beberapa item dengan minimum			
Deep well pumps as per project specification and specified in the datasheet Water Filter comply as per project specification in datasheet	X		
All tank shall be designed as per project specification and manufacturer standard	X		
Coupling and non-sparking coupling guard shall be designed as per project specification and manufacturer standard	X		
Driver: Electric motor dilengkapi dengan item berikut minimum untuk setiap motor: • *Electrical protection* • *Termination boxes* • *Space Heater (if required)*	X		
Local Control Panel (LCP) mounted on skid edge	X		
All Junction Box (JB) for electrical & instrumentation mounted on skid edge			
CERTIFICATES as minimum: • *Instrument calibration certificates* • *Material Test Certifcates 3.1 fro Pressure Parts & 2.2 for Non-pressure parts*			
ELECTRICAL • *Local Control Panel* (LCP) termasuk didalamnya *motor starter* dengan *emergency stop push buttons* (ESPB) pada ujung setiap yang berlawanan dari *package* untuk setiap *electric motor*. • Semua *Cable Gland untuk* KONTRAKTOR *connection, incoming power cable (by Others)*	X		
INSTRUMENTATION • Semua *instrumentation* dan *controls,*	X		

SCOPE OF SUPPLY	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
valves, PSV, control valves untuk operasi yang sesuai dan lengkap dan *safety* dari *package* dan *equipment dalam package*. • *Semua Control dan Instrumentation cabling wired dari Field Instrument untuk segregated* • *Junction Boxes (JB) pada skid edge.* • Semua *Cable Gland untuk* KONTRAKTOR *connection, incoming power cable (by Others)*			
Semua *interconnecting pipings, tubings, fittings, valves, pipe support, cable tray, cable tray support* dalam *skid limit*.	X		
Semua akses *ladders* dan *platforms* diperlukan untuk operasi dan *maintenance*.	X		
Common structural skid yang *self-supporting, single lift* dan dilengkapi dengan *drip pan* dan *grating* untuk *access ways* dengan *fixing clamps* dan *bolts* SS 316 *shimming, carbon steel shims* dan *counter-shims, levelling screws, anchor bolts, sole plate* dan *jacking screws*.	X		
Earthing Lugs dan *Lifting Lugs*.	X		
Name plate untuk setiap equipment.	X		
Auxiliary equipment seperti yang disebutkan dalam *specification* dan *datasheets*.	X		
Semua *electrical* dan *instrument equipment* yang diperlukan dalam skid limit.	X		
Lifting frame suitable untuk *single point lifting*.	X		
Surface preparation dan *painting* untuk *complete package*.	X		
Factory Acceptance Testing (FAT) yang termasuk item berikut as minimum: • *Witnessed Complete Unit Test of complete package*. • *Witnessed Functional Test of Complete Package*. • *Noise Level Test*. • *Vibration Level Test*.	X		
Additional instrumentation untuk perform *Site Acceptance*.	X		
Test (SAT)	X		
Semua dokumentasi untuk MIGAS *certification*.	X		
Pengisian *lubricant* pertama, dan *consumables*, etc.	X		

SCOPE OF SUPPLY	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
Special tools yang dibutuhkan untuk *installation, operation* dan *maintenance*.	X		
Packing, preservation & preparation untuk *shipment*, termasuk *preparing procedures* untuk *approved* dari PERUSAHAAN.	X		
Spare parts untuk *pre-commissioning* dan *commissioning* dan *start-up*.	X		
Priced list untuk 2 *years operational spare parts*.	X		
VENDOR *assistance/ supervision* selama *erection/ commissioning/ start-up* di *site* (*per diem rate*).	X		

8.2. VENDOR *Scope of Service*

Vendor scope of service as minimum harus terdiri dari:

SCOPE OF SERVICE	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
Bid Clarification Meeting at KONTRAKTOR's office	X		
Pre-Award Meeting at KONTRAKTOR's office	X		
Kick off Meeting (KOM) with PERUSAHAAN / VENDOR representatives	X		
Co-ordination of all sub-VENDOR activities	X		
Monthly Progress meeting	X		
P&ID Review Meeting	X		
HAZOP (*Hazard & Operability*) study, meetings, dan answers to HAZOP questionnaire		X	
3D Model review meetings at KONTRAKTOR*'s office*	X		
Noise and vibration study, *flare radiation study* dan *skid analysis*	X		
Inspection, Quality Management system and Control Services	X		
Inspection co-ordination	X		
Shop assembly, inspection and testing	X		
Documents as per "VENDOR Documentation Requirement List (VDRL)"	X		
Completed Spare parts after receipt of order da prior to equipment delivery	X		
Site Performance Test Procedure setelah CONTRACT *award* dan sebelum *Equipment delivery*	X		
Warranty	X		
Mechanical and Performance Guarantees of *complete package*	X		

SCOPE OF SERVICE	*BY VENDOR*	*BY OTHERS*	*REMARK*
Weight Control	X		
Packing list for shipment	X		
Site Installation Assistance	X		
Pre-commissioning and commissioning assistance at site	X		
Site Acceptance Test (SAT)	X		
Training of operation and technical staff at VENDOR's works or at designated PERUSAHAAN location	X		

9. PENGECATA

Sistem pengecatan untuk *Utility Water Package* ini harus sesuai dengan sistem lettering pada pemipaan yang mengacu pada dokumen TMBP-SP001-PI-SPE-D109 "Piping Painting & Lettering Specification".

10. PEMERIKSAAN / INSPEKSI DAN PENGUJIAN

Berikut adalah beberapa prosedur dalam melakukan inspection dan test plan:

a) VENDOR harus melakukan pemeriksaan dan pengujian Inspection and Test Plan (ITP) yang disetujui oleh PERUSAHAAN. Pengujian dapat dilakukan sesuai standar industri dan pabrik pembuat.
b) Semua sambungan las pada komponen yang bertekanan harus diperiksa dengan 100% radiography atas biaya VENDOR, dan untuk bagian komponen lainnya pengujian las dengan magnetic particle (MPI) dan dye penetrant harus dilaksanakan.

c) PERUSAHAAN dapat dapat melakukan pemeriksaan terhadap material dan proses fabrikasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi, data sheet atau standar yang berlaku, maka VENDOR harus melakukan perbaikan dan penggantian atas biaya VENDOR sampai disetujui oleh PERUSAHAAN. QC prosedur dari VENDOR dan subVENDOR harus direview dan disetujui oleh PERUSAHAAN.

d) Pengecekan instrumentasi meliputi visual check, function test, individual instrument test, serta termasuk seluruh sertifikat dan dokumen pendukung.

e) VENDOR harus melengkapi INSPEKTOR yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN dengan sertifikasi yang ditentukan untuk material dan data pengujian pada workshop untuk memastikan Spesifikasi ini dipenuhi.

f) VENDOR harus menyebutkan semua standar mengenai pengujian yang akan dilakukan pada penawarannya.

g) VENDOR harus melakukan Factory Acceptance Test (FAT) dan Site Acceptance Test (SAT) dimana hal ini termasuk Mechanical Run yang disaksikan oleh INSPEKTOR sesuai prosedur yang disetujui PERUSAHAAN.

h) Tingkat kebisingan maksimum didalam equipment skid tidak boleh melebihi 85 dB (A) pada jarak 1 meter dari keliling peralatan (equipment periphery).

i) Mechanical Run test pompa harus dilakukan sekurangnya selama 2 jam. Pemeriksaan dan pencatatan harus dilakukan pada operasi berikut:

- Record Motor Voltage,
- Motor Current (Ampere), suhu bantalan dan putaran,
- Flow rate keluar kompresor dan package,
- Tekanan dan suhu keluar after cooler,
- Suhu oli pada sisi masuk dan keluar pendingin oli,
- Tekanan barometric,
- Suhu ambien udara masuk,
- Flowrate maksimum pada downstream of dryer package,
- Getaran / vibrasi dan tingkat kebisingan peralatan utama

11. PENANDAAN *(MARKING)*

Pelat nama (nameplate) harus dicetak pada pelat stainless steel (SS316) dan memuat informasi sebagai berikut:

- Deskripsi
- Tag. No.
- Size (Volume dan ukuran)
- *Design Pressure* dan *Temperature*
- Tanggal Fabrikasi
- *Authorized Inspection Company*
- *Maximum Capacity*
- *Maximum Operating Temperature*
- *Fabrication Manufacturer*
- *Manufacturer Serial Number atau Contract No.*
- Logo PERUSAHAAN dan SKK Migas

12. DOKUMENTASI

12.1. Dokumentasi Desain

- Dokumentasi harus diserahkan sesuai dengan Dokumentasi Pengadaan PERUSAHAAN. Ini harus termasuk paling sedikit berikut ini:
- Data Sheet lengkap (termasuk power consumption list).
- Seluruh kalkulasi termasuk Vessel Calculation.
- GA Drawing (Include Piping and E/I).
- Block Diagram.
- P&ID.
- User's reference list.
- Panel Single Line Diagram and Wiring Diagram, Electrical and Control Wiring Diagram.
- Prosedur Instalasi yang mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN.
- Daftar harga spare parts yang direkomendasi untuk 2 tahun operasi.
- Daftar harga special tool.
- Daftar penyimpangan (Deviation List) KONTRAKTOR dan atau VENDOR terhadap spesifikasi ini.
- Berat total.

12.2. Dokumentasi Akhir

Manufacturing Record Data Book harus disusun bersamaan dengan proses fabrikasi sehingga catatan yang menyeluruh tentang fabrikasi, material, inspeksi dan pengujian termuat di dalamnya. Semua item pada *Manufacturing Record Data Book* harus diberi nomor dan berisi, tetapi tidak terbatas pada, berikut ini:

- *Native File, Soft File, dan Hard Copy (Original 1, Copy 2).*
- Lembar sampul depan detil yang berisi:
  - Nama Proyek (Project Title).
  - Nomor Purchase Order (PO Number).
  - Nama Peralatan (Equipment Title).
  - Nomor Peralatan (Equipment Tag Number).

- Index.
- *Purchase Release Note.*
- *Purchase Order.*
- Daftar semua Kode, Standard dan Spesifikasi yang dipakai.
- Semua drawing dan Data Sheet, *"as-built".*
- Prosedur pengelasan yang disetujui, kualifikasi prosedur pengelasan, dan prosedur NDT.
- Daftar kualifikasi juru las yang disetujui dan teknisi NDT.
- Semua laporan Uji NDT / PWHT / *Hydrostatic Test.*
- Laporan uji material termasuk material *mechanical, piping, valve*, dan E/I (*Material Test Report*).
- Prosedur Instalasi.
- Prosedur FAT & SAT.
- Report FAT & SAT.
- Berita Acara.
- Daftar Peralatan dan Suku Cadang.
- Rencana mutu (*Quality Plan*) yang ditandatangani.
- Buku Petunjuk Operasi (*Operating Manual)* harus dibuat dalam kertas ukuran A4 yang berisi sedikitnya:
  - Prosedur Operasi dan Pemeliharaan.
  - Semua gambar "as-built" yang mengacu pada hal diatas.
  - Jadwal komisioning dan suku cadang untuk operasi selama 2 tahun

13. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI

Persiapan pengiriman harus dijabarkan dalam Permintaan Proposal dan/atau *Purchase Order*. Perubahan akan disisipkan pada *Purchase Order* jika diperlukan. Jika ada paket impor sebagaimana diwajibkan oleh VENDOR, Perusahaan harus memeriksa dan menyetujui.
VENDOR harus diberitahu secara tertulis setidaknya 10 hari sebelum pengemasan dimulai.Kecuali jika tidak ditentukan dalam *Request for Proposal atau Purchase Order*, persiapan transportasi harus sesuai dengan regulasi standar VENDOR, akan ditingkatkan jika perlu memasukkan persyaratan umum seperti di bawah ini:

- Semua barang harus dikemas dan dilindungi dari kerusakan selama pengiriman.
- Setiap kemasan, paket harus diidentifikasi dengan jelas dengan nomor PO dan identifikasi simbol.

- VENDOR harus memperhatikan untuk memastikan bahwa permukaan internal dalam kondisi baik.
- Semua flange yang terbuka harus diberi penutup berupa pelat besi yang dibautkan pada flangenya dan diberi gasket dari bahan neoprene.
- *Edge close (Endcaps)* harus dilekatkan ke tepi bevel yang dilindungi dan mencegah pipa dari benda tak dikenal.
- Koneksi berulir harus dilindungi dengan *plugged.*

VENDOR bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan dalam persiapan pengiriman dan menjamin semua bahan dan peralatan tiba pada saat pengiriman dilakukan dengan transportasi laut komersial. VENDOR harus mengajukan prosedur standar untuk persiapan pengiriman dalam dokumen tender yang akan ditinjau oleh Perusahaan.VENDOR harus menyebutkan dalam dokumen tender semua rekomendasi untuk perawatan dalam waktu yang lama (hingga 12 bulan) dalam kasus penyimpanan di dalam atau di luar ruangan. Informasi ini harus jelas di semua kemasan, tas, dan pengiriman kontainer:

- Owner Title
- Project Title
- Purchase Order No.
- Item No.
- Berat

14. SUKU CADANG DAN *TOOLS*

14.1. Suku Cadang untuk Start-up dan Commissioning

VENDOR harus memasukkan suku cadang untuk start-up dan commissioning sebagai satu paket pembelian antara lain:

- Dua set gasket (termasuk gasket manhole).
- 5% dari studs, bolts, nuts, washers, dll., dari tiap tipe (minimal dua unit).
- Part lain, misalnya internal parts, jika diperlukan oleh VENDOR.

14.2. Suku Cadang Dua (2) Tahun Operasi

VENDOR harus memasukkan daftar detil semua suku cadang yang direkomendasikan selama dua (2) tahun operasi dalam penawaran. Suku cadang ini merupakan biaya terpisah yang dibeli oleh PERUSAHAAN.

14.3. Tool

VENDOR harus memasok satu set lengkap tool standar dan khusus yang diperlukan untuk pembongkaran dan pemasangan semua bagian pada unit peralatan yang disuplai. Setiap tool harus diberi label dan diidentifikasi sesuai yang telah ditentukan pada spesifikasi dan datasheet.

15. JAMINAN / *WARRANTY*

Syarat jaminan dijelaskan di dalam *Standard Terms and Conditions* yang dilampirkan dalam Bid Request yang berlaku untuk KONTRAKTOR, VENDOR, dan juga kepada subkontraktor dan/atau *subsupplier*. Apabila ada perubahan dan disetujui antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR maka perubahan itu akan dimuat pada Purchase Order.

VENDOR harus menjamin unit *Utility Water Package* dapat dioperasikan pada setiap kondisi operasi.

VENDOR harus menjamin unit *Utility Water Package* selama 12 bulan dari start-up atau 18 bulan setelah pemasangan.

Suku cadang dan peralatan yang dibutuhkan saat uji operasi menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR dan VENDOR.

VENDOR/KONTRAKTOR harus menyerahkan Dokumentasi/MDR (Manufacturer Data Record) antara lain namun tidak terbatas pada:

- C.O.O *(Country of Origin).*
- C.O.C (*Certificate of Compliance).*
- *Material Certificate.*
- *Hydrotest.*
- *Performance Test.*
- *Warranty Certificate.*
- *Manufacturer Standard Documentation.*
- SOP *(Standard Operating Procedure)* / IOM *(Instruction Operation Manual*) dalam Bahasa Indonesia.
- *Spare Part list.*

16. PELATIHAN / TRAINING

KONTRAKTOR dan VENDOR harus menyiapkan pelatihan atau *training* tentang pengoperasian sistem dan pemeliharaannya kepada operator dan teknisi setelah menetapkan jadwal, tempat dan lama waktunya.